

PERENCANAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN KEBUTUHAN DAYA DI JALAN TOL PALEMBANG - BETUNG

M. Agung Ramadhan¹, Ishak Effendi², Muhni Pamuji³

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

Email : 1agungramadhan139@gmail.com, 2ishak_effendi@univ-tridianti.ac.id, 3muhnipamuji@univ-tridianti.ac.id

Abstract - Street lighting is a vital aspect in supporting the safety and comfort of road users, especially at night. The Palembang – Betung Toll Road, stretching 69.19 km and part of the Trans Sumatra Toll Road project, requires a lighting system that is efficiently and properly designed. This study aims to plan a public street lighting (PJU) system that includes the selection of lamp types, pole quantity and placement, power requirements, and voltage drop evaluation. The results indicate the need for 1976 poles with a total of 3952 LED lamps, each rated at 70 Watts with a luminous flux of 7000 lumens. The total power requirement is 276.64 kW, distributed into 76 groups of 52 lamps each. The use of NYFGbY 35 mm² underground cables totaling 76,076 meters considers a voltage drop of 19.47 Volts, which is within the acceptable limit of 10% according to SPLN T6001 standard of 2013. These results are expected to serve as a technical reference for future toll road lighting projects.

Abstrak - Penerangan jalan umum merupakan aspek vital dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Jalan Tol Palembang – Betung sepanjang 69,19 km yang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera, memerlukan sistem penerangan yang dirancang secara efisien dan sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan sistem penerangan jalan umum (PJU) yang mencakup pemilihan jenis lampu, jumlah dan penempatan tiang, kebutuhan daya, serta evaluasi drop tegangan. Hasil perencanaan menunjukkan bahwa dibutuhkan 1976 tiang dengan total 3952 lampu LED berdaya 70 Watt dan

intensitas cahaya 7000 lumen. Total kebutuhan daya sebesar 276,64 kW, dibagi ke dalam 76 grup dengan masing-masing 52 lampu. Penggunaan kabel NYFGbY 35 mm² sepanjang total 76.076 meter telah memperhitungkan drop tegangan sebesar 19,47 Volt, yang masih dalam batas toleransi SPLN T6001 tahun 2013 sebesar 10% dari tegangan nominal. Hasil ini diharapkan menjadi acuan teknis bagi perencanaan PJU di proyek jalan tol serupa.

Keywords: *Street Lighting, Toll Road, LED, Power Requirement, Voltage Drop*

I. PENDAHULUAN

Jalan tol biasanya memiliki infrastruktur yang lebih baik dan dirancang untuk memberikan perjalanan yang lebih lancar, cepat, dan aman bagi pengguna. Jalan tol sering digunakan untuk menghubungkan kota-kota besar, daerah industri, atau rute perjalanan penting. Salah satu fungsi utama jalan tol adalah untuk memperlancar lalu lintas kendaraan. Dengan memisahkan lalu lintas jalan tol dari jalan raya biasa, jalan tol dapat mengurangi kemacetan di jalan-jalan perkotaan dan memungkinkan pengendara untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efisien.

Penerangan jalan yang dibutuhkan oleh pengguna jalan adalah penerangan yang tidak memberikan kesilauan yang berlebihan serta berguna untuk memperjelas pandangan, memberikan rasa aman dan nyaman ketika berkendara pada malam hari. Lampu penerangan jalan juga sebagai alat bantu navigasi dan mempermudah akses menuju dan arah sebaliknya. Lampu penerangan jalan dapat meningkatkan

keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan, merupakan fasilitas yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyaknya pengguna jalan tol maka dibutuhkan pula penerangan jalan yang baik dan sesuai standart pada jalan tol tersebut.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Jalan Umum

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/Prt/M/2011, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan.

Jalan Umum yang selanjutnya disebut jalan adalah jalan yang diperuntuk-kan bagi lalu lintas umum. Persyaratan teknis jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan. Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis jalan yang harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.

2.2 Klasifikasi Berdasarkan Fungsi Jalan

Jalan umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Klasifikasi jalan fungsional di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah:

1. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.

2. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan

dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

2.3 Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan

- **Jalan bebas hambatan**, yaitu jalan dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan.

- **Jalan raya**, yaitu jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan.

- **Jalan sedang**, yaitu jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan.

- **Jalan kecil**, yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, dengan lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan.

2.4 Lampu Penerangan Jalan Umum

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan lampu yang diguna-kan untuk menerangi jalan pada malam hari sehingga pengendara dapat melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui. LPJU dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan.

LPJU juga digunakan sebagai penerangan pada jalan tol. Jalan tol merupakan fasilitas yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyaknya pengguna jalan tol maka dibutuhkan pula penerangan jalan yang baik dan sesuai standar yang berlaku pada jalan tol tersebut.

2.5 Acuan Standar Kualitas Pencahayaan Jalan

Di Indonesia, belum ada regulasi teknis terkait kualitas pencahayaan jalan. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391-2008 - Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan.

Standar ini merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Kota No. 12/S/BNKT/1991 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. Standar ini termasuk untuk penerangan jalan persimpangan jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah/terowongan.

Tabel 1 Rasio Kemerataan Pencahayaan

Sumber : Acuan kualitas pencahayaan dalam SNI 73912008

Lokasi Penempatan	Rasio Maksimum
Jalur Lalu Lintas:	
- Daerah Pemukiman	06:01
- Daerah komersil/pusat kota	03:01
Jalur Pejalan Kaki:	
- Daerah Pemukiman	10:01
- Daerah komersil/pusat kota	04:01
Terowongan	04:01
Tempat peristirahatan (Rest Area)	06:01

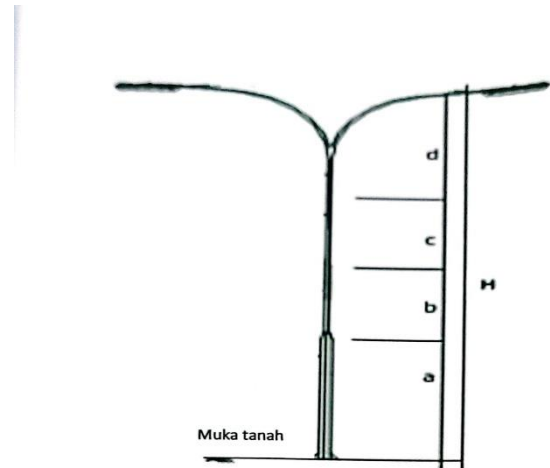
2.6 Spesifikasi Penempatan Lampu Penerangan

Penempatan lampu penerangan jalan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan :

- Kemerataan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan.
- Keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan.
- Pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan, dibanding pada bagian jalan yang lurus.
- Arah dan petunjuk (guide) yang jelas bagi pengguna jalan.

Tabel 2 Kualitas Pencahayaan Normal

Jenis/klasifikasi jalan	Daerah Penempatan (Lux)		
	Komersial	Menengah	Permukiman
Jalan arteri dengan kontrol/jalan bebas hambatan	22	15	11
Jalan Arteri	15	13	11
Jalan Kolektor	13	10	6
Jalan Lokal	10	6	4
Jalan Kecil/Lorong/Gang	6	4	4



Gambar 1 Tiang Lengan Ganda

Tabel 3 Spesifikasi panjang dan diameter tiang yang digunakan

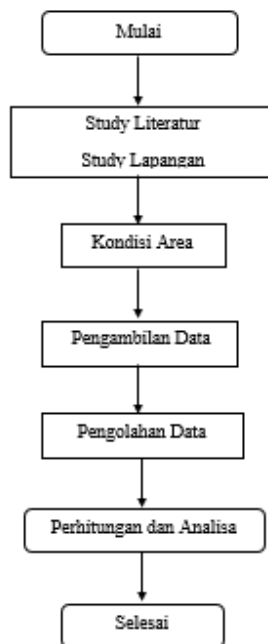
Dimensi Tiang dan Diameter PJU		
Segmen	Diameter (mm)	Tinggi Tiang
A	125	5,5
B	100	2,1
C	80	2,1
D	65	3,3
	Total	13

Tabel 4 Iluminasi Pencahayaan pada Ruas Jalan (SNI 7391 : 2008)

Jenis/Klasifikasi Jalan	Kuat Pencahayaan (iluminasi) rata-rata (lux)
Trotoar	1-4
Jalan Lokal	2-5
Jalan Kolektor	3-7
Jalan Arteri	11-20
Jalan arteri dengan akses kontrol, jalan bebas hambatan	15-20
Jalan layang, simpang susun, terowongan	20-25

III. METODE PENELITIAN

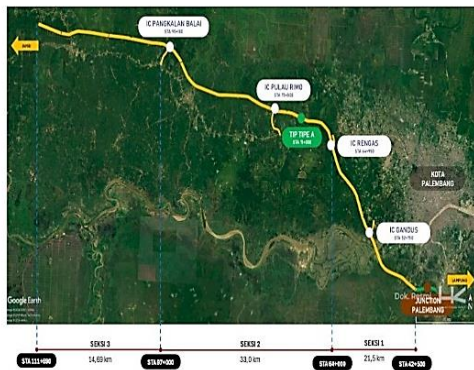
3.1 Alur Penelitian



3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di ruas jalan TOL Palembang-Betung, di pekerjaan seksi 3 Pangkalan Balai-Betung.

Jalan Tol Palembang - Betung terbagi menjadi 3 Seksi pekerjaan yakni :



Gambar 2 Peta ruas Tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 km.

(Dokumentasi Utama Karya)

- Seksi I Palembang – Rengas (21,5 km),
- Seksi II Rengas – Pangkalan Balai (33 km),

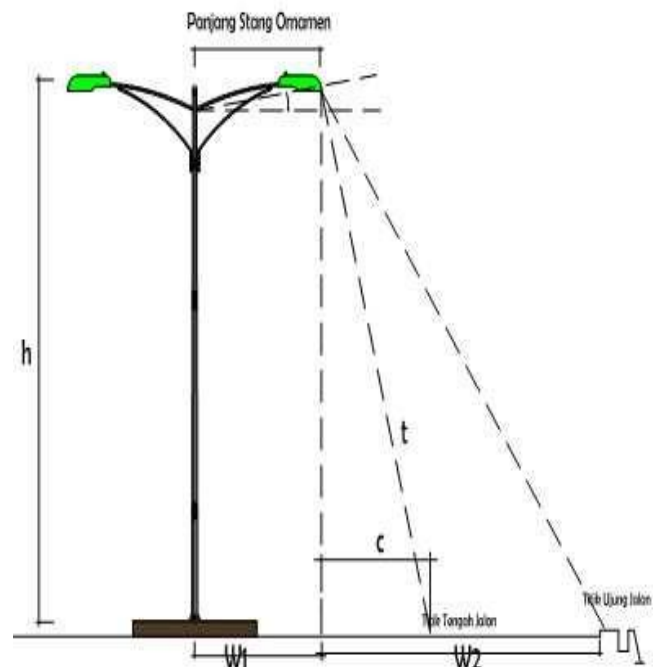
- Seksi III Pangkalan Balai – Betung (14,69 km).

Tol ini akan dilengkapi dengan 4 simpang susun (SS) dan gerbang tol (GT) di Gandus, Rengas, Pulau Rimo, dan Pangkalan Balai

Tabel 5 Data keadaan Jalan TOL Palembang-Betung

Keterangan Jalan	Panjang, Lebar dan Jumlah Jalur
Panjang Keseluruhan Jalan	69,19 km
Panjang Jalan Seksi 1	21,5 km
Panjang Jalan Seksi 2	33,5 km
Panjang Jalan Seksi 3	14,69 km
Jumlah Lajur Jalan	2x2 lajur
Lebar Lajur Jalan	3,60 m
Lebar Bahu Jalan	3,00 m
Lebar Median Jalan	2,75 m
Lebar Keseluruhan Jalan	$3,6 + 3,6 + 3 + 2,75 = 12,95$ m

Gambar 3 Sudut Kemiringan Lengan Tiang



IV. PERENCANAAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Umum

Jalan TOL Palembang – Betung merupakan salah satu mega proyek Trans Sumatera yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo untuk memberikan perjalanan yang lebih lancar, mengurangi kemacetan di jalan perkotaan dan mempermudah meningkatkan kelancaran distribusi logistik termasuk komoditas unggulan Sumatera seperti karet dan kelapa sawit.

4.2 Perhitungan Perencanaan Penerangan Jalan Umum

Tabel 6 Data Perencanaan PJU Mengacu Pada Ketentuan Standar

NO	Spesifikasi	Klasifikasi
1	Panjang jalan	69,19 km
2	Lebar Jalan	12,95 m
3	Kelas Jalan	Jalan Arteri
4	Tinggi & Jenis Tiang	13 m, Tiang Octagonal
5	Jenis Lampu	LED 70 Watt
6	Φ Lampu	7000 Lumen
7	Jarak Antar Tiang	35 m

4.3 Perhitungan Sudut Derajat Lampu Pada Tiang PJU

Tiang lampu yang digunakan adalah jenis tiang lengan ganda octagonal dengan tinggi tiang 13 meter dan daya lampu 70 Watt. Panjang lengan 2 meter. Sehingga kemiringan lengan dapat dihitung seperti persamaan (3.1) dibawah ini :

$$t = \sqrt{h^2 + c^2}$$

$$= \sqrt{13^2 + 10,95^2}$$

$$= 16,99 \text{ meter}$$

Maka :

$$\cos a = \frac{h}{t}$$

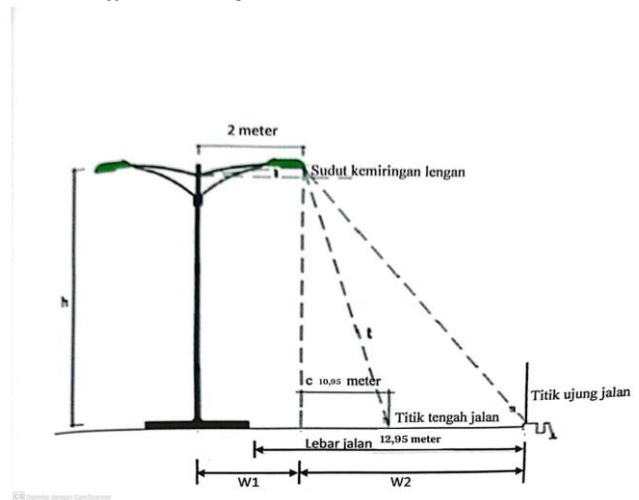
$$= \frac{13 \text{ m}}{16,99 \text{ m}}$$

$$= 0,76$$

$$a = \cos^{-1} 0,76$$

$$= 40,53^\circ$$

$$a = 40^\circ$$



Gambar 4 Penentuan Sudut Kemiringan pada Lengan Tiang terhadap Lebar Jalan

Tabel 7 Sudut Kemiringan Lengan Tiang Lampu

No	Spesifikasi			
	Lebar Jalan (m)	Tinggi tiang PJU (m)	Daya (w)	Derajat Kemiringan Lengan Tiang PJU (°)
1	12,95	13	70	40

Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa sudut derajat kemiringan lengan tiang lampu dipengaruhi oleh tinggi tiang lampu dan lebar jalan. Besar sudut derajat kemiringan masing – masing lampu sama yaitu 40°. Besar daya dari lampu tidak mempengaruhi derajat kemiringan lengan.

4.4 Perhitungan Jumlah Titik Lampu

Telah kita ketahui bahwa panjang jalan 69,19 kilometer dan jarak antar tiang 35 meter dengan menggunakan persamaan (3.2) dan persamaan (3.3)

Maka :

Jumlah Tiang

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Tiang} &= \frac{\text{panjang ruas jalan}}{\text{jarak antar tiang}} \\ &= \frac{69190}{35} \\ &= 1976 \text{ tiang}\end{aligned}$$

Jumlah Titik Lampu

$$T = \frac{L}{S}$$

$$T = \frac{69190}{35}$$

$$T = 1976 \text{ titik lampu}$$

$$T_{\text{lampu}} = 1976 + 1976 = 3952 \text{ unit lampu}$$

4.5 Perhitungan Nilai Intensitas Penerangan

Sudah diketahui bahwa :

$$H = 13 \text{ meter}$$

$$\phi = 7000 \text{ lumen}$$

Untuk menentukan Intensitas Cahaya dengan menggunakan persamaan (3.4)

Maka :

$$I = \frac{\phi}{\omega}$$

$$I = \frac{7000}{4\pi}$$

$$I = 549,78 \text{ candela}$$

- a. Rumus menghitung intensitas penerangan dan iluminasi pada titik A berdasarkan persamaan (3.5) dan (3.6) maka :

$$E = \frac{I}{h^2}$$

$$E = \frac{549,78}{13^2}$$

$$E = 3,25 \text{ Lux}$$

- b. Berdasarkan persamaan (3.7) maka iluminasi pada titik B (ujung jalan)

$$\text{Lebar jalan} = 12,95 \text{ meter}$$

$$\text{Jarak lumener ke tiang} = 2 \text{ meter}$$

Jarak AB adalah lebar jalan dikurangi jarak lumener ke tiang = 10,95 meter

Jarak sumber cahaya ke titik B (d) adalah jumlah kuadrat AB dan kuadrat

Jarak AP :

$$d = \sqrt{h^2 + a^2}$$

$$d = \sqrt{13^2 + 10,95^2}$$

$$d = 16,99 \text{ meter}$$

α adalah sudut antara sumber cahaya terhadap titik (d) dan sumber cahaya dengan titik proyeksi tegak lurus dari sumber cahaya AB

Maka :

$$\cos \alpha = \frac{h}{d}$$

$$\cos \alpha = \frac{13}{16,99}$$

$$\cos \alpha = 0,76$$

Iluminasi pada titik B :

$$E = \frac{I}{d^2} \cos \alpha$$

$$E = \frac{549,78}{16,99^2} \cdot 0,76$$

$$E = 1,44 \text{ Lux}$$

- c. Berdasarkan persamaan (3.8) maka Iluminasi pada titik C :

Titik c terletak diantara dua tiang lampu pada sisi jalan

$$\text{Jarak antar tiang (B - E)} = 35 \text{ meter}$$

Dengan proses perhitungan yang sama seperti pada perhitungan pada titik B maka jarak sumber cahaya ke titik C :

$$C = \sqrt{h^2 + b^2}$$

$$C = \sqrt{13^2 + 17,5^2}$$

$$C = 21,80 \text{ meter}$$

$$\cos \beta = \frac{h}{c}$$

$$\cos \beta = \frac{13}{21,80}$$

$$\cos \beta = 0,59$$

Iluminasi (E) dengan pengaruh satu lampu :

$$E = \frac{I}{c^2} \cos \beta$$

$$E = \frac{549,78}{21,80^2} 0,59$$

$$E = 0,68 \text{ Lux}$$

Iluminasi pada titik C dipengaruhi oleh dua lampu, maka harga iluminasinya adalah sebesar 1,36 Lux

- d. Berdasarkan persamaan (3.9) maka iluminasi pada titik D :

Jarak antar tiang (BE) = 35 Meter

Dengan proses perhitungan yang sama seperti perhitungan pada titik B, maka didapat jarak AD :

$$f = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$f = \sqrt{10,95^2 + 17,5^2}$$

$$f = 20,64 \text{ meter}$$

Jarak sumber cahaya ke titik D :

$$g = \sqrt{f^2 + h^2}$$

$$g = \sqrt{20,64^2 + 13^2}$$

$$g = 24,39 \text{ meter}$$

$$\cos y = \frac{h}{g}$$

$$\cos y = \frac{13}{24,39}$$

$$\cos y = 0,53 \text{ Lux}$$

Iluminasi (E) dengan pengaruh satu lampu

$$E = \frac{I}{g} \cos y$$

$$E = \frac{549,78}{24,39^2} \cdot 0,53$$

$$E = 0,48 \text{ Lux}$$

Iluminasi pada titik D dipengaruhi oleh dua lampu, maka harga iluminasinya adalah sebesar 0,96 Lux

4.6 Perhitungan Daya Listrik yang Dibutuhkan

Total Lampu = 3952 unit

Daya per Lampu = 70 Watt

$$\text{Jumlah lampu per grup} = \frac{3640 \text{ watt}}{70 \text{ watt}} = 52 \text{ lampu}$$

$$\text{Jumlah grup} = \frac{3952 \text{ lampu}}{52 \text{ lampu/grup}} = 76 \text{ group}$$

Jumlah daya total dihitung dengan menggunakan persamaan (3.11) maka :

P_{total} = jumlah daya tiap group x jumlah group

$$P_{\text{total}} = 3.640 \text{ Watt} \times 76 \text{ group}$$

$$P_{\text{total}} = 276.640 \text{ Watt}$$

$$P_{\text{total}} = 276,64 \text{ KW}$$

4.7 Perhitungan Arus Nominal dan Arus Rating

Arus nominal untuk mengetahui besarnya arus yang mengalir berdasarkan daya beban tiap grup, dengan persamaan (3.12) maka :

$$I_n = \frac{P}{V \cdot \cos \phi}$$

$$I_n = \frac{3640}{220 \times 0,85}$$

$$I_n = 19,46 \text{ A}$$

Dengan menggunakan persamaan (3.13) maka :

$$KHA = 1,25 \times 19,46 \text{ A}$$

$$KHA = 24,32 \text{ A}$$

4.8 Penentuan Panjang Saluran, Jenis Penghantar dan Drop Tegangan

Untuk menghubungkan satu lampu dengan lampu yang lainnya digunakan kabel dalam tanah agar terlihat lebih rapi. Kabel tanah yang akan digunakan adalah kabel NYFGbY 35 mm².

$$L = (J \times S) \times 1,10$$

Keterangan :

L = Panjang saluran per grup (meter)

J = Jumlah tiang per grup = 26

S = Jarak antar tiang = 35 meter

Faktor 1,10 tambahan 10% untuk cadangan kabel

$$L = (26 \times 35) \times 1,10 = 910 \times 1,10 = 1001 \text{ meter (per grup)}$$

$$L_{\text{total}} = 1001\text{m} \times 76 \text{ grup} = 76.076 \text{ meter}$$

Perhitungan Drop Tegangan (ΔV) dengan menggunakan persamaan (3.15)

$$\Delta V = \frac{2 \times p \times L \times I_n}{A}$$

Keterangan :

ΔV = Drop tegangan (Volt)

p = Hambatan jenis tembaga = 0,0175 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$

L = Panjang saluran = 1001 meter

I_n = Arus nominal = 19,46 A

A = Luas Penampang kabel = 35 mm²

$$\Delta V = \frac{2 \times 0,0175 \times 1001 \times 19,46}{35}$$

$$\Delta V = \frac{681,78}{35}$$

$$\Delta V = 19,47 \text{ Volt}$$

Dengan toleransi drop tegangan system untuk penerangan sebesar 10% mengacu standar (SPLN T6001 tahun 2013) menggunakan persamaan (3.16) maka :

$$\Delta V = 231 \times 10\%$$

$$\Delta V = 23,1 \text{ Volt}$$

Tabel 8 Hasil Perhitungan

NO	Spesifikasi	Klasifikasi
1	Jenis Lampu	LED 70 watt
2	Jumlah Tiang/Lampu	Tiang 1976 Lampu 3952 buah
3	Intensitas Cahaya	549,78 candela
4	Iluminasi titik A,B,C dan D	3,25 Lux, 1,44 Lux, 1,36 Lux, dan 0,96 Lux
5	Daya Total	276,64 KW
6	Jumlah APP	76

V. KESIMPULAN

Dari penulisan pada bab – bab sebelumnya maka penulisan dapat mengambil Kesimpulan :

1. Pada Perencanaan Penerangan Jalan Umum ini, jumlah tiang yang dibutuhkan adalah 1976 buah, dengan tiang PJU Octagonal Stang Lengan Ganda.
2. Pada perencanaan penerangan lampu jalan umum dengan jenis lampu yang digunakan adalah Lampu LED 70 watt dengan intensitas penerangan pada titik A sebesar 3,25 Lux, titik B 1,44 Lux, titik C 1,36 Lux dan titik D 0,96 Lux.
3. Daya yang dibutuhkan pada perencanaan penerangan jalan tersebut berdasarkan hasil perhitungan sebesar 276,64 KW

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AS. Pabla, Ir. Abdul Hadi, 1994, “Sistem Distribusi Daya Listrik”, Erlangga,
- [2] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/Prt/M/2011, Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- [3] Badan Standarisasi Nasional. 2000. *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2011)*. Jakarta.

- [4] Philips Indonesia. PT. 1993. *Fifth Edition Lighting Manual*. Jakarta
- [5] Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan, No. 12/S/BNKT/1991, Direktorat Jenderal Bina Marga;
- [6] Standar No.031/T/BM/1999 / SK.No.76/KPTS/Db/1999, Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan.
- [7] SNI 7391, (2008). Spesifikasi Penerangan Jalan Dikawasan Perkotaan. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional.
- [8] (*SPLN T6001 tahun 2013*) Toleransi drop tegangan untuk penerangan
- [9] *Buku II EE PJU" mengacu pada "Buku II Pedoman EE PJU"* yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2018.
- [10] Andri Prengki Pranata, 2019. "*Perencanaan instalasi penerangan lampu jalan umum di jembatan musi VI Palembang*".Universitas Tridinanti Palembang.
- [11] "*PERENCANAAN PENERANGAN LAMPU JALAN DI TOL MUSILANDAS SAMPAI BETUNG*" Jefriansyah, Arles (2021)